ಹೆಸರು: ತರಗತಿ: ದಿನಾಂಕ:

ಚಟುವಟಿಕೆ 1 · ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ · 🏠 ಮನೆಯಲ್ಲಿ · ⏱ 8–12 ಗಂಟೆ

🥣 ಮೊಸರಿನ ವಿಜ್ಞಾನ

ನೀವು ಕಲಿಯುವುದು: Lactic acid bacteria (Lactobacillus) ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಉಷ್ಣತೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲನ್ನು ಬೇಗ ಮೊಸರಾಗಿಸುತ್ತವೆ.

ಬೇಕಾಗುವ ವಸ್ತುಗಳು

- ಹಾಲು (3 ಸಣ್ಣ ಕಪ್)
- ಹೆಪ್ಪಿಗೆ ಒಂದು ಚಮಚ ಮೊಸರು
- ಮೂರು ಬಟ್ಟಲು
- ಫ್ರಿಜ್ ಮತ್ತು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಜಾಗ
- ಫೋನ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕ

⚠️ **ಸುರಕ್ಷತೆ:** ಸ್ವಚ್ಛ ಬಟ್ಟಲು ಬಳಸಿ. ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆಯ ಮೊಸರು ತಿನ್ನಬೇಡಿ.

ಹಂತಗಳು

1. ಹಾಲನ್ನು ಉಗುರುಬೆಚ್ಚಗೆ (ಬಿಸಿಯಲ್ಲ) ಮಾಡಿ.
2. ಪ್ರತಿ ಬಟ್ಟಲು ಹಾಲಿಗೆ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಮೊಸರು ಸೇರಿಸಿ ಕಲಕಿ.
3. ಒಂದು ಬಟ್ಟಲು ಫ್ರಿಜ್‌ನಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಕೋಣೆಯ ಉಷ್ಣತೆಯಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ (ಅಡುಗೆಮನೆ ಬಳಿ) ಇಡಿ.
4. ಪ್ರತಿ 2 ಗಂಟೆಗೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿ: ಹೆಪ್ಪಾಗಿದೆಯೇ? ಎಷ್ಟು ಹುಳಿ ವಾಸನೆ?
5. ಮೊಸರಿನ ನೀರಿನ ಒಂದು ಹನಿಯನ್ನು ಸ್ಲೈಡ್ ಮೇಲಿಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಜೂಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟ ದಂಡಾಕಾರದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಹುಡುಕಿ.

ವೀಕ್ಷಣಾ ಕೋಷ್ಟಕ

ಸ್ಥಿತಿ	ಹೆಪ್ಪಾಗಲು ಸಮಯ (ಗಂ)	ವಿನ್ಯಾಸ	ಹುಳಿ

ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

1. ಯಾವ ಬಟ್ಟಲು ಮೊದಲು ಹೆಪ್ಪಾಯಿತು? ಏಕೆ?

2. ಮೊಸರನ್ನು ಹುಳಿ ಮಾಡುವ ಆಮ್ಲ ಯಾವುದು?

3. ಹಾಲಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊಸರು ಏಕೆ ಸೇರಿಸುತ್ತೇವೆ?

ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ? — ವಿಜ್ಞಾನ

Lactobacillus ಹಾಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು (lactose) lactic acid ಆಗಿ ಬದಲಿಸುತ್ತದೆ. ಆಮ್ಲ ಹಾಲಿನ ಪ್ರೋಟೀನುಗಳನ್ನು ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿಸಿ ಮೊಸರು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಬೆಚ್ಚಗೆ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊಸರು ಬೇಗ ಹೆಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ. Lactobacillus vitamin B_{12} ಸೇರಿಸಿ ಕರುಳನ್ನೂ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.

ಮುಖ್ಯ ಪದಗಳು: Lactobacillus · lactic acid · fermentation · starter

ಚಟುವಟಿಕೆ 2 · ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ · 🏠 ಮನೆಯಲ್ಲಿ · ⏱ 45 ನಿಮಿಷ

🎈 ಯೀಸ್ಟ್ ಬಲೂನ್ ಓಟ

> **ನೀವು ಕಲಿಯುವುದು:** ಯೀಸ್ಟ್ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಹುದುಗಿಸಿ carbon dioxide ಬಿಡುತ್ತದೆ — ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಉಬ್ಬಿಸುವ ಅನಿಲ.

ಬೇಕಾಗುವ ವಸ್ತುಗಳು

- 3 ಸಣ್ಣ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿಗಳು
- 3 ಬಲೂನುಗಳು
- ಒಣ ಯೀಸ್ಟ್ (2 ಚಮಚ)
- ಸಕ್ಕರೆ
- ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಮತ್ತು ತಣ್ಣನೆಯ ನೀರು

> ⚠️ **ಸುರಕ್ಷತೆ:** ಬಿಸಿ ನೀರು ಬಳಸಬೇಡಿ — ಅದು ಯೀಸ್ಟ್ ಕೊಲ್ಲುತ್ತದೆ.

ಹಂತಗಳು

1. ಬಾಟಲಿ A: ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು + ಯೀಸ್ಟ್ + ಸಕ್ಕರೆ. ಬಾಟಲಿ B: ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು + ಯೀಸ್ಟ್ (ಸಕ್ಕರೆ ಇಲ್ಲ). ಬಾಟಲಿ C: ತಣ್ಣನೆಯ ನೀರು + ಯೀಸ್ಟ್ + ಸಕ್ಕರೆ.
2. ಮೆಲ್ಲನೆ ಅಲುಗಾಡಿಸಿ ಪ್ರತಿ ಬಾಯಿಗೆ ಬಲೂನ್ ಎಳೆದು ಹಾಕಿ.
3. ಪ್ರತಿ 10 ನಿಮಿಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ದಾರದಿಂದ ಬಲೂನಿನ ಸುತ್ತಳತೆ ಅಳೆಯಿರಿ.
4. 40 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ಮೂರೂ ಬಲೂನುಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಿ.

ವೀಕ್ಷಣಾ ಕೋಷ್ಟಕ

ಸಮಯ (ನಿಮಿಷ)	ಬಾಟಲಿ A	ಬಾಟಲಿ B	ಬಾಟಲಿ C

ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

1. ಯಾವ ಬಲೂನ್ ಹೆಚ್ಚು ಉಬ್ಬಿತು? ಏಕೆ?

2. ಬಲೂನುಗಳನ್ನು ಯಾವ ಅನಿಲ ತುಂಬಿತು?

3. ಬೇಕರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಯೀಸ್ಟ್ ಹೆಸರಿಸಿ.

ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ? — ವಿಜ್ಞಾನ

Saccharomyces cerevisiae ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ethanol ಮತ್ತು CO_2 ಆಗಿ ಹುದುಗಿಸುತ್ತದೆ. ಬೆಚ್ಚಗು ಮತ್ತು ಆಹಾರ (ಸಕ್ಕರೆ) ಅದನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. CO_2 ಬಲೂನನ್ನು ಉಬ್ಬಿಸುತ್ತದೆ — ಅದೇ ಅನಿಲ ಬ್ರೆಡ್ ಮತ್ತು ಇಡ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಉಬ್ಬಿಸುತ್ತದೆ; ಕೈಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮದ್ಯ ತಯಾರಿಸುತ್ತದೆ.

ಮುಖ್ಯ ಪದಗಳು: Saccharomyces cerevisiae · fermentation · carbon dioxide

💻 ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿ ಜೋಡಣೆ

> ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಯನ್ನು ಒತ್ತಿ, ನಂತರ ಅದು ನಮಗೆ ಏನು ಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಒತ್ತಿ.

ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು BAIO ಆ್ಯಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ: **https://narendra-bio-sir.github.io/BAIO-Learning-System-By-Narendra-Sir/activities.html#pu2-ch8/2**

ಆಹಾರ · ಔಷಧಿ · ಕೈಗಾರಿಕಾ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು · ಪರಿಸರ / ಕೃಷಿ

ಆಹಾರ	ಔಷಧಿ	ಕೈಗಾರಿಕಾ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು	ಪರಿಸರ / ಕೃಷಿ

Lactobacillus — ಮೊಸರು · Saccharomyces — ಬ್ರೆಡ್ · Propionibacterium — Swiss cheese · Penicillium notatum — penicillin · Trichoderma — cyclosporin A · Monascus — statins · Streptococcus — streptokinase · Aspergillus niger — citric acid · Acetobacter aceti — acetic acid · Clostridium — butyric acid · Methanobacterium — biogas · Rhizobium — ಸಾರಜನಕ ಸ್ಥಿರೀಕರಣ · Bacillus thuringiensis — biocontrol

> **ನೀವು ಕಲಿಯುವುದು:** ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳನ್ನು ಆಹಾರ, ಔಷಧಿ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ರಾಸಾಯನಿಕ, ಒಳಚರಂಡಿ ಶುದ್ಧೀಕರಣ, biogas, biocontrol ಮತ್ತು biofertilisers ಗೆ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.

ಯೋಚಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ

1. ಹೆಪ್ಪು ಕರಗಿಸುವ ಔಷಧಿ ಕೊಡುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿ ಯಾವುದು?

2. ಎರಡು biofertilisers ಹೆಸರಿಸಿ.